

353 - REÚSO DE ÁGUAS CINZAS EM EDIFICAÇÕES URBANAS VISANDO A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA: ANÁLISE QUANTITATIVA, QUALITATIVA E TECNOLÓGICA

Luísa Angelo dos Anjos⁽¹⁾

Engenheira Ambiental e Sanitarista (UFPEL) e mestranda em Engenharia Ambiental (UFSC).

Tiago José Belli⁽²⁾

Engenheiro Ambiental (UNICENTRO), Mestre e Doutor em Engenharia Ambiental (UFSC). professor associado do departamento de Engenharia Civil /CEAVI da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Flávio Rubens Lapolli⁽³⁾

Engenheiro Civil (UFSC), mestre em Engenharia de Produção (UFSC) e doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento (USP) com parte do doutorado realizado na Université de Montpellier II (Scien. et Tech Du Languedoc). Professor voluntário do departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina.

Maria Eliza Nagel Hassemer⁽⁴⁾

Engenheira Sanitarista (UFSC), Mestre e Doutora em Engenharia Ambiental (UFSC) com parte do doutorado realizado na Universidade do Minho, Portugal. Professora Titular do departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina.

André Aguiar Battistelli⁽⁵⁾

Engenheiro Ambiental (UNICENTRO) e Doutor em Engenharia Ambiental (UFSC). Professor adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina.

Endereço⁽¹⁾: R. Delfino Conti, 261 - Trindade, Florianópolis - 88040-970 - Brasil - Tel: +55 (53) 99149 7000 e-mail: luisa.angelo@posgrad.ufsc.br

RESUMO

O reúso de águas cinzas em edificações tem se consolidado como uma alternativa promissora para a conservação dos recursos hídricos, contribuindo para a mitigação da escassez, a redução da poluição dos corpos hídricos e o fortalecimento da resiliência frente às mudanças climáticas. Apesar desse potencial, sua implementação, especialmente por meio de sistemas descentralizados, ainda é incipiente tanto na prática quanto na literatura técnica nacional. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a composição quantitativa e qualitativa das águas cinzas geradas em edificações residenciais e comerciais no Brasil, com base em dados secundários, visando à identificação dos parâmetros críticos que subsidiem a seleção de tecnologias de tratamento compatíveis com o reúso, conforme as normas técnicas vigentes. Para isso, foi realizada uma adaptação da metodologia PRISMA, conduzindo-se um levantamento sistemático de estudos publicados entre 2005 e 2025, com foco na quantificação e caracterização das águas cinzas no contexto brasileiro, seguido de análises estatísticas descritivas e comparação com os limites estabelecidos pela ABNT NBR 16783:2019. Os resultados evidenciaram elevada variabilidade na composição das águas cinzas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Observou-se a recorrência de elevadas concentrações de matéria orgânica, nutrientes, sólidos, além da presença significativa de patógenos e alta turbidez, frequentemente ultrapassando os limites estabelecidos para o reúso em edificações. Diante desse cenário, os resultados obtidos reforçam a importância da caracterização detalhada das águas cinzas e a necessidade de adoção de processos de tratamento eficientes, de modo a garantir a remoção adequada dos poluentes e o atendimento aos padrões normativos para reúso seguro.

PALAVRAS-CHAVE: Saneamento descentralizado, segregação de esgoto, caracterização, tratamento de água cinza, sustentabilidade hídrica.

INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, o panorama em relação aos recursos hídricos tem passado por transformações significativas. É cada vez mais frequente a limitação da disponibilidade hídrica em algumas regiões, o que tem sido agravado pelas mudanças climáticas, pelo aumento da densidade populacional e pela ampliação do consumo per capita de água, levando a uma condição insustentável em termos ambientais, econômicos e sociais (ABNT, 2019; MOURA et al., 2020). Soma-se a isso, a crescente deterioração da qualidade dos corpos hídricos, causada pelo lançamento de efluentes sem tratamento adequado, que resulta em diversos impactos ambientais adversos ao ecossistema aquático, além de sérios riscos à saúde da população atrelados aos usos múltiplos da água (HAMDHANI et al., 2020).

Diante deste cenário, é evidente a necessidade de novas abordagens, priorizando iniciativas de conservação e uso racional, além da utilização de fontes alternativas de água em detrimento à exploração de novos mananciais ou ao aumento da pressão sobre os já existentes (MANNINA et al., 2022). Nesse contexto, a implementação do reúso de efluentes tratados aparece como uma das soluções fundamentais, uma vez que permite a conservação dos recursos naturais, reduz a poluição dos corpos d'água, otimiza o uso da água e aumenta a resiliência à eventos climáticos extremos que resultam em escassez hídrica (LEE e JEPSON, 2020).

Todavia, o sucesso da implementação de práticas de reúso está diretamente relacionado à existência de uma demanda efetiva, ou seja, é crucial que existam aplicações e usos identificados para a água de reúso produzida, de modo a garantir que o sistema seja viável e sustentável em longo prazo (HASTIE et al., 2023). Para tanto, a implantação de sistemas descentralizados de tratamento de esgoto doméstico aparece como uma alternativa promissora, uma vez que possibilita a produção de água de reúso no próprio local em que esta poderá ser utilizada para diversos fins, tais como descarga em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de pisos e veículos, contenção de incêndios e irrigação paisagística (VAN DEN WALLE et al., 2023).

Segundo Awasthi et al. (2024), a utilização de águas cinzas se apresenta como uma alternativa mais interessante para a produção de água de reúso em edificações em detrimento às águas negras. Isso ocorre porque a carga poluidora das águas cinzas é consideravelmente menor, o que pode minimizar os riscos associados à sua posterior utilização. De qualquer forma, um adequado sistema de tratamento deve ser empregado, uma vez que as águas cinzas podem representar até 80% do volume de águas residuárias produzidas em uma edificação e possuem diversos poluentes em sua composição, tais como matéria orgânica dissolvida, surfactantes, produtos de cuidado pessoal (PCPs), sólidos suspensos, nutrientes e microrganismos patogênicos (VUPPALADADIYAM et al., 2019).

Nesse contexto, destaca-se que apesar do elevado potencial do reúso de águas cinzas como solução para a escassez hídrica, a aplicação de tecnologias descentralizadas e específicas para o tratamento dessas águas em edificações ainda é pouco abordada na literatura. Além disso, a escassez de dados sobre a variabilidade na qualidade e quantidade das águas cinzas em diferentes tipos de edificações evidencia a necessidade de maiores estudos. Da mesma forma, a carência de informações sobre os parâmetros críticos de qualidade voltados ao reúso de águas cinzas inspira e motiva a condução de novas investigações nessa temática.

Com o objetivo de suprir essa lacuna, buscou-se no presente estudo analisar a caracterização quantitativa e qualitativa das águas cinzas geradas em edificações residenciais e comerciais, com o propósito de identificar os parâmetros críticos e subsidiar a seleção de tecnologias de tratamento visando o reúso em edificações.

OBJETIVOS

Analisar a composição quantitativa e qualitativa das águas cinzas geradas em edificações residenciais e comerciais, com base em dados secundários, visando à identificação dos parâmetros críticos que subsidiem a seleção de tecnologias de tratamento que assegurem a qualidade da água para fins de reúso, em conformidade com os requisitos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes.

METODOLOGIA UTILIZADA

Para alcançar os objetivos propostos, inicialmente foi realizado um levantamento de estudos disponíveis na literatura, que abordam a quantificação e caracterização das águas cinzas em edificações residenciais e comerciais no Brasil, conforme fluxograma apresentado na Figura 1.

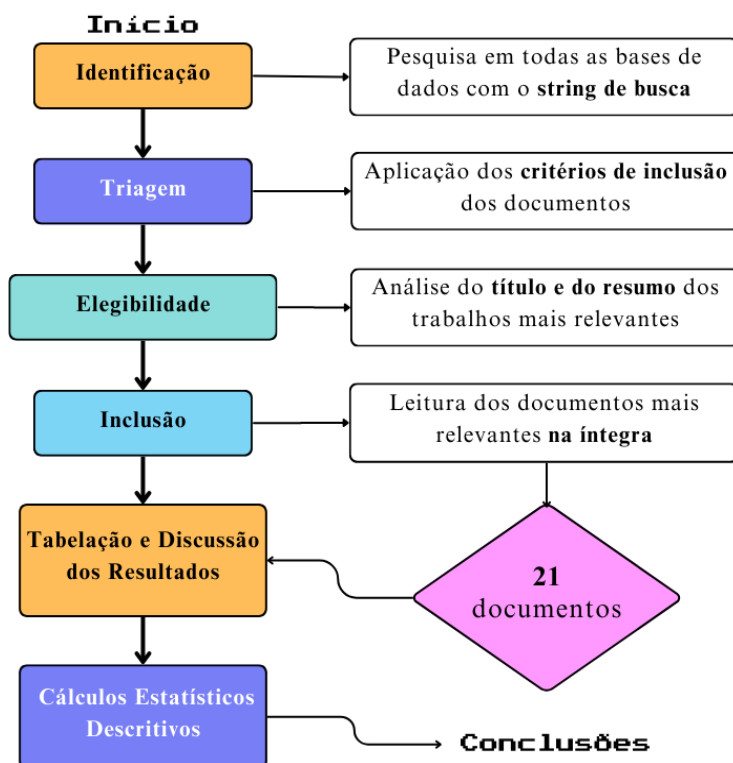


Figura 1: Fluxograma das etapas do estudo, de acordo com a adaptação da metodologia PRISMA

A pesquisa foi realizada por meio de uma adaptação da metodologia *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) (GALVÃO, TIGUMAN e SARKIS-ONOFRE, 2022), com o uso das bases de pesquisa Google Scholar, Web of Science, Scopus e Science Direct. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos, livros, teses e dissertações elaborados nos últimos 20 anos (2005-2025), nas línguas portuguesa e inglesa, e com estudos localizados no Brasil, buscando realizar um levantamento representativo das águas cinzas do país. Foram utilizados, ainda, estratégias como a truncagem e os operadores booleanos na formulação de um string de busca, objetivando refinar os resultados durante a pesquisa (Tabela 1).

Tabela 1: Strings de busca utilizados

<i>Constructo</i>	<i>String de busca gerado</i>
Águas cinzas + Brasil + Análise quantitativa	(greywater OR "grey water" OR graywater OR "gray water" OR "águas cinzas") AND (Brazil OR Brasil) AND (quantitativ* OR quantificação)
Águas cinzas + Brasil + Análise qualitativa	(greywater OR "grey water" OR graywater OR "gray water" OR "águas cinzas") AND (Brazil OR Brasil) AND (qualitativ*)

Em seguida, foi realizada a triagem e seleção dos estudos identificados, com o objetivo de selecionar aqueles que se adequavam ao escopo da presente pesquisa e excluir trabalhos considerados inconsistentes ou que não atendiam aos critérios previamente estabelecidos. Após essa etapa, obteve-se um total de 21 publicações que foram analisadas integralmente.

A partir dos estudos selecionados, procedeu-se à compilação e análise de dados com foco na avaliação quantitativa das águas cinzas mistas geradas em edificações residenciais (ACR) e comerciais (ACC). Essa análise teve como finalidade determinar a geração per capita diária de águas cinzas, tendo em vista o número de habitantes e a vazão, bem como a proporção de contribuição de diferentes fontes internas, tais como lavatórios de banheiro, pias de cozinha, chuveiros, banheiras e máquinas de lavar roupas.

Adicionalmente, foi realizada uma avaliação da qualidade das águas cinzas com base em sua caracterização físico-química e microbiológica, considerando os seguintes parâmetros: demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio amoniacal (NH_4^+), nitrito (N-NO_2^-), fósforo total (PT), sólidos totais (ST), turbidez, condutividade elétrica (CE), pH, *Escherichia coli* e concentração de surfactantes.

Por fim, foram realizados cálculos estatísticos descritivos, incluindo a determinação das médias, medianas, desvios padrão, bem como a identificação dos valores máximos e mínimos observados para cada parâmetro analisado. Esses resultados possibilitaram a comparação com os limites estabelecidos para o reúso não potável em edificações, previstos na norma ABNT NBR 16783:2019, a qual define os procedimentos e requisitos para a caracterização, dimensionamento, uso, operação e manutenção de sistemas de fontes alternativas de água não potável. Essa avaliação comparativa permitiu identificar os parâmetros que mais frequentemente excedem os limites recomendados, sinalizando a necessidade de sua remoção adequada em processos de tratamento. Além disso, os dados obtidos forneceram subsídios técnicos para a seleção de tecnologias de tratamento, favorecendo a implementação segura e eficiente do reúso de águas cinzas em múltiplas aplicações no contexto brasileiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise quantitativa das águas cinzas

Na Tabela 2 são apresentados os resultados compilados referentes à caracterização quantitativa de águas cinzas mistas oriundas de instalações residenciais.

Tabela 2 – Características quantitativas de amostras de águas cinzas mistas provenientes de diferentes instalações residenciais

Referência	Geração diária de AC mistas (L/hab.d)	Porcentagem de ACR			
		Lavatórios	Chuveiros	MLR e/ou TQ	Cozinha
da Costa et al. (2022)	83,3	-	-	-	-
Almeida (2007)	44,5	10%	28%	18%	33%
Cohim et al. (2009)	20,2	11%	23%	18%	31%
da Silva et al. (2017)	20,0	-	-	-	-
Cunha (2013)	19,7	7%	13%	43%	18%
Busico (2019)	107,4	-	-	-	-
Maldonado (2022)	239,9	-	-	-	-
Sant'ana (2013)	40,4	9%	31%	30%	15%
Rosa (2019)	100,3	-	-	-	-
Ghisi e Oliveira (2007)	33,4	3%	33%	6%	28%
	22,6	7%	46%	8%	14%
Magri (2009)	83	44,58%		55,42%	-
Média	67,9	-			
Mediana	42,5	-			
Desvio Padrão	63,3	-			
Valor Mínimo	19,7	-			
Valor Máximo	239,9	-			

MLR e/ou TQ: Máquina de Lavar Roupa ou Tanque; AC: águas cinzas; hab: habitantes.

Observa-se que a geração diária de águas cinzas por habitante varia consideravelmente entre os estudos analisados, com valores que oscilam entre 19,7 L/hab.d (CUNHA, 2013) e 239,9 L/hab.d (MALDONADO, 2022). Consequentemente, o desvio padrão de 63,3 L/hab.dia indica uma grande dispersão dos valores levantados, principalmente quando comparado à média de produção de 67,9 L/hab.d, o que pode ser atribuído à presença de um *contextual outlier* dentre os dados - padrão que não se conforma a uma noção bem definida de comportamento normal entre os valores analisados, visto seus atributos comportamentais (SINGH e UPADHYAYA, 2012). Adicionalmente, destaca-se a relevância da mediana neste contexto, dado que a mesma corresponde a um valor mais robusto em comparação à média, por ser menos sensível à presença de valores extremos em contextos da presença de assimetrias ou ocorrência de *outliers* (ROUSSEEUW e HUBERT, 2011).

Neste caso, a mediana de 42,5 L/hab.d indica que metade dos estudos apresentam valores inferiores a esse limite.

No que tange ao percentual da geração de águas cinzas por ponto de uso nas residências, encontra-se uma falta de dados detalhados na maioria dos estudos. Possivelmente, essa escassez decorreu de uma série de limitações metodológicas quanto à geração e tratamento de águas cinzas, visto a complexidade do processo de monitoramento da vazão de produção, os custos envolvidos nas instalações hidráulicas (como a inserção de hidrômetros nos tubos de alimentação e saída das águas), a precária popularização da segregação de efluentes na fonte, e a ocorrência de estudos baseados apenas em estimativas. Em suma, muitas das pesquisas analisadas como da Costa et al. (2022), da Silva et al. (2017), Busico (2019), Maldonado (2022) e Rosa (2019) priorizaram a quantificação do volume total gerado por habitante, sem realizar medições específicas em cada ponto como o chuveiro, lavatório, máquina de lavar roupa, dentre outros.

Contudo, os dados que foram levantados indicam que os chuveiros são uma das principais fontes de geração de ACR, com percentuais que variam entre 23% a 46% da produção total. Lavatórios e cozinhas também apresentam contribuições expressivas, oscilando entre 3% e 11% e entre 14% e 33%, respectivamente. Nos estudos de Cunha (2013) e Magri (2009), a máquina de lavar roupas e o tanque (MLR/TQ), também tiveram importante contribuição, atingindo até 43% e 55,42% da geração total de ACR, respectivamente. Adicionalmente, Magri (2009), em sua análise, mediu os valores de chuveiros e lavatórios como uma variável só, chegando a 44,58% da produção e se mantendo coerente com o exposto em outros trabalhos. Essas pequenas variações entre a percentagem de produção de ACR são nada menos que indicadores da influência das especificidades de cada local e suas correspondentes características no planejamento, dimensionamento, estimativa de geração de efluentes.

Águas cinzas claras referem-se aos efluentes gerados por chuveiros, bidês, banheiras, lavatórios e tanques ou máquinas de lavar roupas. Por sua vez, as águas cinzas escuras compreendem, além dessas fontes, as contribuições provenientes de pias de cozinha e/ou máquinas de lavar louça. As ACR provenientes da cozinha, apesar de representarem percentagens relativamente baixas da totalidade de produção de águas cinzas nas residências brasileiras (de 15 a 33%), normalmente são mais contaminada por compostos orgânicos, óleos, gordura, restos de alimentos, surfactantes e outros, o que afeta o potencial de reúso das águas cinzas escuras, que por algumas vezes superam até as concentrações de DBO e DQO características de esgotos sanitários concentrados (SANTOS, 2019).

Na Figura 2 é apresentado um gráfico comparativo da geração diária de ACR mistas, trazendo uma visão mais clara da variação de valores encontrados na literatura.

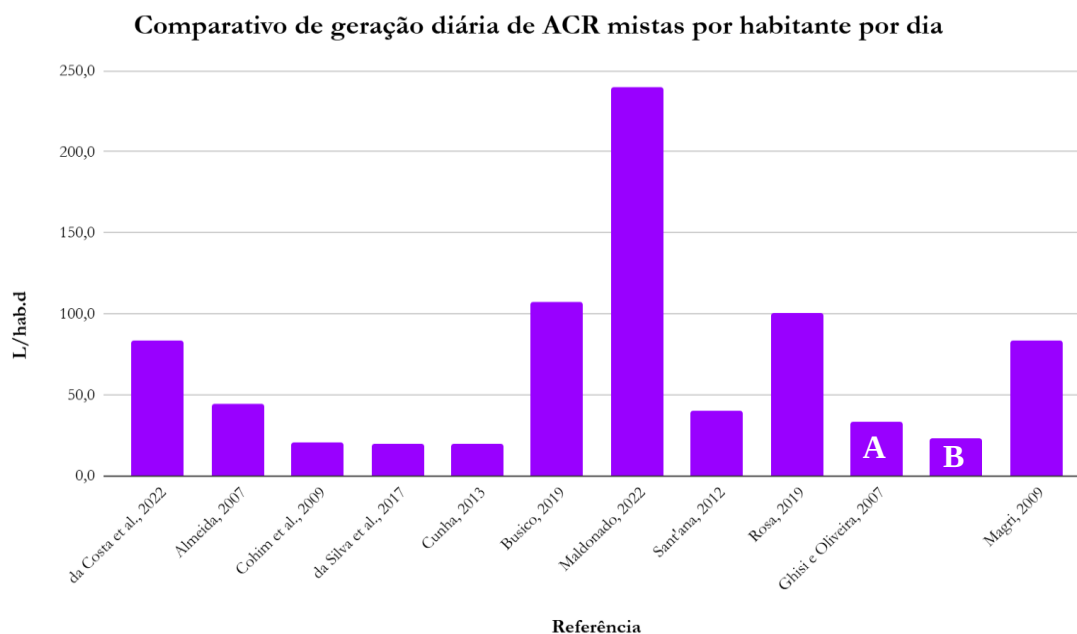


Figura 2: Comparativo da geração diária de AC mistas em instalações residenciais. (A) Indica uma residência de baixa renda em comparação com (B) uma residência de alto padrão.

Inicialmente, é preciso destacar que o estudo de Maldonado (2022) pode ter sido representativo de tamanho desvio visto a escala da edificação analisada. Este estudo foi o único no levantamento realizado no presente documento, que não se inseriu em uma média de 3,6 habitantes por residência, totalizando 170 habitantes em um prédio residencial com fachada comercial. Ademais, o valor de 239,9 L/hab.d se trata de uma estimativa calculada pelo autor, o que pode, também, induzir à uma discrepância em relação às medições diretas. Assim sendo, fica nítido que o valor tão alto do desvio padrão é dado a este valor pontual, que se diferencia dos demais e, no entanto, permanece dentro do escopo da pesquisa quantitativa de amostras de águas cinzas mistas provenientes de diferentes instalações residenciais. Os outros valores podem apresentar pequenas variações de acordo com o clima, região, cultura, qualidade da água de abastecimento e fontes de águas cinzas do local (HE, LI e QI, 2022).

O segundo valor mais discrepante, mas ainda coerente com os demais, foi o levantado por Busico (2019), em uma residência unifamiliar sustentável de 3 habitantes no município de Guaratinguetá (SP) que conta com a produção de uma lavadora de roupas, chuveiro, lavatório e uma das duas pias de cozinha (apenas para lavagem de hortaliças e frutas), resultando em um volume de 322,2 litros diários de produção de ACR. Este valor pode se destacar entre os outros observados por ter sido uma estimativa calculada pelos autores. Por outro lado, os trabalhos de da Costa et al. (2022), Almeida (2007), Cohim et al. (2009), da Silva et al. (2017), Cunha (2013), Sant'ana (2012), Rosa (2019) e Magri (2009) apresentaram valores mais homogêneos, não excedendo 100,3 L/hab.dia, estabelecendo um bom valor máximo para residências de até 5 habitantes.

Ainda, Ghisi e Oliveira (2007) avaliaram duas diferentes edificações (A e B) sendo uma residência com 3 habitantes de baixo padrão e uma residência com 2 habitantes de alto padrão, o que evidencia a influência que fatores socioeconômicos exercem sobre os valores de geração de efluentes em diferentes residências brasileiras.

Na Tabela 3 estão dispostos os resultados referentes à caracterização quantitativa de águas cinzas mistas advindas de instalações comerciais diversas.

Tabela 3 – Características quantitativas de amostras de águas cinzas mistas provenientes de diferentes instalações residenciais

Referência	Geração diária de AC mistas (L/hab.d)	Porcentagem de AC			
		Lavatórios	Chuveiros	MLR e/ou TQ	Cozinha
Chrispim e Nolasco (2017)	3,8	15,79%	25,50%	58,54%	-
do Couto et al. (2013)	1,39	-	-	-	-
Monteiro (2014)	2,14	-	-	-	-
Média	2,4	-			
Mediana	2,1	-			
Desvio Padrão	1,2	-			
Valor Mínimo	1,4	-			
Valor Máximo	3,8	-			

MLR e/ou TQ: Máquina de Lavar Roupas ou Tanque; AC: águas cinzas; hab: habitantes.

Preliminarmente, é trazida à luz a problemática de uma escassez dentre os estudos revisados no contexto da quantificação de ACC visto a ausência de informações agregadas e desagregadas na literatura. Isto limita consideravelmente a aplicação de análises estatísticas mais robustas, comprometendo a comparabilidade entre diferentes pesquisas pela ausência de dados. Frente a isso, fica evidente a urgência da implementação de uma padronização metodológica tanto na coleta quanto na apresentação dos dados tanto de ACR quanto de ACC, especialmente no que se refere à quantificação por ponto de uso por habitante por dia. A desagregação e coleta padronizada desses dados é crucial para embasar decisões técnicas em dimensionamentos e aplicações de projetos de reúso, influenciando na seleção de tratamentos dos efluentes gerados, no entanto, apesar da atitude pioneira de alguns estados do Brasil quanto à implementação de legislações e resoluções sobre padrões de qualidade para reúso de água a partir de esgotos sanitários, fica nítida a falta de um marco regulatório legal em

nível nacional que estabeleça padrões de qualidade e quantificação e diretrizes que conduzam a essa prática (SANTOS, 2009).

O reúso de águas cinzas deve tornar-se cada vez mais comum no âmbito do uso racional da água, considerando que esse tipo de efluente representa uma fonte alternativa viável para usos não potáveis, com ampla aplicabilidade. O reúso de águas cinzas tem sido implementado em diversos países com elevado nível econômico, como a Austrália e o Japão e regiões como Palo Alto e o estado da Califórnia. Os governos destas localidades promovem incentivos financeiros para compensar os altos custos envolvidos na implantação de sistemas de tratamento, viabilizando economicamente os projetos, atendendo aos padrões locais de qualidade da água e mitigando os impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado de efluentes (HE, LI e QI, 2022).

A presença de células vazias nas tabelas e a ausência de dados em alguns estudos contrastam com o trabalho desenvolvido por Chrispim e Nolasco (2017), que oferece uma visão mais detalhada das diferentes estratégias de amostragem por meio da análise de um edifício projetado para os funcionários da Universidade de São Paulo com suas fontes de ACC sendo quatro chuveiros, duas pias de lavatório e uma máquina de lavar roupas. Os autores modificaram as tubulações de coleta de esgoto deste edifício com medidores de vazão para permitir, durante 10 meses, a coleta de amostras de diferentes fontes separadamente e estimar o volume de águas cinzas gerado, além da aplicação de entrevistas com usuários frequentes do edifício, como sobre a frequência de uso de cada fonte de águas cinzas. Nesse caso, o maior percentual foi atribuído à máquina de lavar roupa e tanque, de 58,54%, seguido pelos chuveiros com 25,50% e finalmente os lavatórios com 15,79% da produção total. Essa distribuição está de acordo com os estudos expostos anteriormente, que frequentemente apontam a lavagem de roupas e os banhos como as principais fontes geradoras de águas cinzas. Neste estudo, a ausência de dados referentes à água da pia da cozinha, conhecida como água cinza escura, se deu por uma escolha dos autores, que não as incluíram nas análises.

Considerando agora o conjunto dos dados analisados, a geração diária de ACC por habitante observada nas três referências analisadas varia de 1,39 a 3,8 L/hab.d, com uma média de 2,4 L/hab.d e mediana de 2,1 L/hab.d. O desvio padrão de 1,2 L/hab.d sugere que há uma variação considerável dos dados levantados, visto se tratar de uma amostra relativamente pequena. Nesse contexto, a mediana novamente pode ser interpretada como um valor mais representativo, especialmente considerando os valores relatados por Chrispim e Nolasco (2017), que são substancialmente superiores aos demais.

Na Figura 3 é apresentado um gráfico comparativo da geração diária de águas cinzas mistas em instalações comerciais, permitindo visualizar de forma mais clara a amplitude e a variabilidade dos valores reportados na literatura.

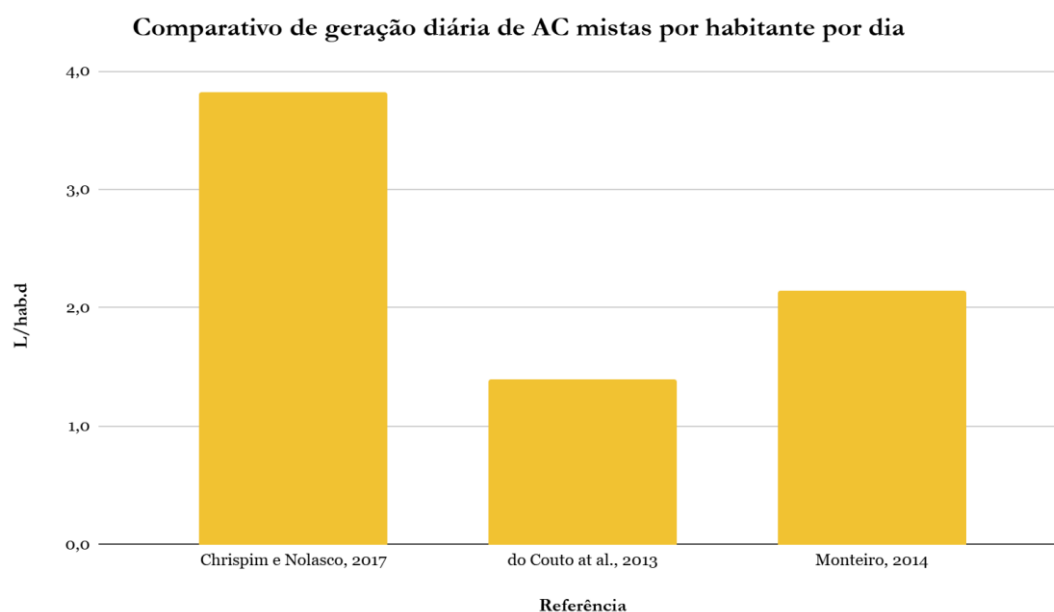


Figura 3: Comparativo da geração diária de AC mistas em instalações comerciais

Em comparação a Chrispim e Nolasco (2017), a autora Monteiro (2014) chegou a valores ligeiramente menores, de 2,14 L/hab.dia ao avaliar o desempenho de wetlands construídos de fluxo horizontal e vertical no tratamento de águas cinzas geradas em uma residência e em um escritório. Foram realizadas medições de vazão *in loco* no escritório, chegando ao valor de 50 L/d de produção de ACC. Apesar da boa performance no tratamento, o volume de efluente gerado não foi suficiente para atender às demandas potenciais de reúso neste caso. Enquanto isso, do Couto et al. (2013) contribuíram com os valores mínimos observados dentre os documentos ao apresentar um estudo de caso no aeroporto Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Belo Horizonte (MG). Foi avaliado um sistema com filtro anaeróbio seguido de desinfecção por radiação ultravioleta no tratamento da ACC, um sistema de operação simplificada, sendo indicado para aeroportos de pequeno e médio porte ou para unidades descentralizadas em aeroportos maiores.

Análise qualitativa e do potencial de reúso das águas cinzas

Nas Tabelas 4 e 5 são apresentados os resultados compilados referentes à caracterização qualitativa de águas cinzas mistas oriundas de instalações residenciais e comerciais, respectivamente, além das diretrizes para reúso não potável em edificações estabelecidos pela norma técnica ABNT NBR 16783:2019.

Tabela 4 – Características qualitativas de amostras de águas cinzas mistas provenientes de diferentes instalações residenciais

	DQO (mg L ⁻¹)	DBO (mg L ⁻¹)	N-NH ₄ ⁺ (mg L ⁻¹)	PT (mg L ⁻¹)	ST (mg L ⁻¹)	Turbidez (NTU)	CE (μS/cm)	pH	<i>E. coli</i> (UFC/ 100 mL)
Paulo et al. (2007)	534	359	3,8	-	-	171,9	-	6,5	-
Alexandre et al. (2013)	330	37	-	1,2	254	182	129	8,8	43
Monteiro (2014)	1016	-	2,8	-	656	323	-	8,2	52
Figueiredo et al. (2019)	1296	-	-	5,3	-	179	500	6	3,1x10 ⁶
Magalhães Filho et al. (2021)	709	426	2,2	-	-	78,6	-	5,8	6,0x10 ⁵
Magalhães Filho et al. (2021)	888	543	-	-	-	26,7	-	5,5	1,6x10 ⁶
Magalhães Filho et al. (2021)	675	150	11,5	-	-	34,9	-	7,2	7,2x10 ⁷
Cruz (2021)	836	-	5,5	-	-	232,3	-	7,8	-
da Costa et al. (2022)	788	263	3,0	0,6	-	-	5270	7,7	-
Mediana	788	311	3,4	1,2	455	175	500	7,2	1,1x10⁶
Média	786	296	3,8	2,4	455	153,6	1799	7,1	1,3x10⁷
Desvio Padrão	277	185	1,2	2,6	284	101,8	2867	1,2	2,9x10⁷
Valor Mínimo	330	37	2,8	0,6	254	26,7	129	5,5	43
Valor Máximo	1296	543	5,5	5,3	656	323,0	5270	8,8	7,2x10⁷
ABNT NBR 16783:2019	-	≤ 20	-	-	≤ 2000*	≤ 5 UT	≤ 3200	6-9	≤ 200

DQO: demanda química de oxigênio; DBO: demanda bioquímica de oxigênio; NH₄⁺: nitrogênio amoniacal; PT: fósforo total; ST: sólidos totais; CE.: condutividade elétrica. *Sólidos dissolvidos totais (SDT).

Tabela 5 – Características qualitativas de amostras de águas cinzas mistas provenientes de diferentes instalações comerciais

	DQO (mg L ⁻¹)	DBO (mg L ⁻¹)	N-NH ₄ ⁺ (mg L ⁻¹)	PT (mg L ⁻¹)	ST (mg L ⁻¹)	Turbidez (NTU)	CE (μS/cm)	pH	<i>E. coli</i> (UFC/ 100 mL)
Monteiro (2014)	-	-	20,3	-	303	139	-	6,5	6,4x10 ⁸
do Couto et al. (2015)	170	93	36,0	-	461	40,4	-	7,6	-
Chrispim e Nolasco (2017)	100	-	-	0,95	-	-	770	-	700
Gonçalves et al., (2021)	205	45	-	0,50	-	48,5	292	8,8	1,2x10 ⁴
Magalhães Filho et al. (2021)	708	425	2,2	-	-	78,6	-	5,8	6,0x10 ⁵
Magalhães Filho et al. (2021)	888	543	-	-	-	26,7	-	5,5	1,6x10 ⁶
Mediana	205	259	20,3	0,7	382	48,5	531	6,5	6,0x10⁵
Média	414	277	19,5	0,7	382	66,6	531	6,8	1,3x10⁸
Desvio Padrão	358	245	16,9	0,3	112	44,7	338	1,4	2,9x10⁸
Mínimo	100	45	2,2	0,5	303	26,7	292	5,5	700,0
Máximo	888	543	36,0	1,0	461	139,0	770	8,8	6,4x10⁸
ABNT NBR 16783:2019	-	≤ 20	-	-	≤ 2000*	≤ 5 UT	≤ 3200	6-9	≤ 200

DQO: demanda química de oxigênio; DBO: demanda bioquímica de oxigênio; NH₄⁺: nitrogênio amoniacal; PT: fósforo total; ST: sólidos totais; CE.: condutividade elétrica. *Sólidos dissolvidos totais (SDT).

No que se refere à matéria orgânica, expressa pelos parâmetros de DQO e DBO, observam-se concentrações elevadas em ambas as categorias de águas cinzas analisadas. Entretanto, os valores de DQO foram mais elevados nas amostras de ACR, com mediana de 788 mg L⁻¹, média de 786 mg L⁻¹ e valor máximo de 1296 mg L⁻¹. Quanto à DBO, as concentrações médias foram de 296 mg L⁻¹ para ACR e de 277 mg L⁻¹ para ACC, valores estes bastante próximos daqueles reportados para esgoto doméstico não segregado, cuja DBO típica é da ordem de 300 mg L⁻¹ (VON SPERLING, 2005). Adicionalmente, observou-se elevada variabilidade para ambos os parâmetros, evidenciada pelos altos desvios padrão e pela ampla diferença entre os valores mínimos e máximos registrados. As principais fontes de matéria orgânica nas águas cinzas incluem resíduos de sabonetes, shampoos, condicionadores, loções, óleos corporais, resíduos alimentares (em lavagens de louça ou mãos) e fibras orgânicas provenientes de roupas. Dessa forma, a concentração e a composição desses compostos variam conforme o perfil de uso, intensificando a heterogeneidade observada nas análises (GONÇALVES, 2006). Destaca-se que a NBR 16783:2019 estabelece para a DBO um valor máximo de 20 mg L⁻¹, o qual foi ultrapassado em todas as amostras, tanto de instalações residenciais quanto comerciais, indicando a necessidade de processos de tratamento que assegurem a remoção eficiente da matéria orgânica presente.

Quanto aos nutrientes, as concentrações de N-NH₄⁺ apresentaram-se significativamente mais elevadas nas ACC, com mediana de 20,3 mg L⁻¹ e média de 19,5 mg L⁻¹, em comparação às ACR, cuja mediana e média foram de 3,4 mg L⁻¹ e 3,8 mg L⁻¹, respectivamente. Esse comportamento pode estar associado à maior presença de resíduos orgânicos nitrogenados em ambientes comerciais, decorrentes de atividades como o preparo de alimentos ou a realização de procedimentos de limpeza mais intensivos. De modo geral, os valores observados para N-NH₄⁺ nas águas cinzas, tanto residenciais quanto comerciais, são inferiores aos normalmente encontrados em esgoto doméstico não segregado, o que pode ser atribuído à ausência ou presença reduzida de urina neste tipo de efluente (METCALF e EDDY, 2016). Embora a norma NBR 16783:2019 não estabeleça limites para esse parâmetro, sabe-se que concentrações elevadas de amônia podem comprometer a qualidade da água para determinados usos, devido à sua toxicidade (MANNINA et al., 2022).

No que se refere ao PT os valores mantiveram-se relativamente baixos em ambas as categorias, com médias de 2,4 mg L⁻¹ nas ACR e 0,7 mg L⁻¹ nas ACC. Observou-se, contudo, ampla variação nos dados do grupo residencial, com concentrações oscilando entre 0,6 e 5,3 mg L⁻¹. Essa variabilidade pode estar associada ao uso de detergentes fosfatados em proporções distintas nas residências, os quais constituem uma das principais fontes de fósforo nas águas residuárias domésticas (VON SPERLING, 2005).

Os valores de turbidez e de ST também apresentaram elevada variabilidade. Nas ACR, os ST variaram entre 254 e 656 mg L⁻¹, com média e mediana de 455 mg L⁻¹, enquanto nas ACC os valores situaram-se entre 303 e 461 mg L⁻¹, com média e mediana de 382 mg L⁻¹. A turbidez foi, em geral, mais elevada nas ACR (média de 153,6 NTU), indicando maior presença de partículas coloidais e detritos, possivelmente associados a resíduos de alimentos e fragmentos de tecidos oriundos da lavagem de roupas. Esses resultados reforçam a necessidade de se incorporar etapas de tratamento voltadas à remoção de sólidos, de modo a viabilizar o reúso seguro do efluente. A condutividade elétrica também apresentou ampla variação nas ACR, com valores entre 129 e 5.270 µS cm⁻¹ e média de 1.799 µS cm⁻¹, refletindo a presença significativa de íons dissolvidos. Nas ACC, a condutividade foi reportada em apenas três estudos, com valores entre 292 e 770 µS cm⁻¹, sugerindo menor concentração de sais dissolvidos e o enquadramento nos limites estabelecidos pela norma.

O pH das amostras, por sua vez, variou entre 5,5 e 8,8 em ambos os grupos, com médias e medianas próximas à neutralidade. Esses valores indicam que as águas cinzas podem apresentar condições ligeiramente ácidas ou alcalinas, a depender do tipo de atividade predominante nos ambientes de origem, especialmente em função dos produtos de limpeza utilizados pelos usuários.

A densidade de *E. coli* foi elevada em ambos os tipos de amostras analisadas, evidenciando níveis significativos de contaminação microbiológica nas águas cinzas. Nas ACR, os valores variaram de 43 a $7,2 \times 10^7$ UFC 100 mL⁻¹, enquanto nas ACC alcançaram até $6,4 \times 10^8$ UFC 100 mL⁻¹. Esse nível elevado de contaminação pode estar relacionado à lavagem das mãos após o uso de sanitários ou à ocorrência de contaminação cruzada nas instalações. Tal característica representa um dos principais obstáculos à viabilidade do reúso, considerando que a NBR 16783:2019 estabelece um limite máximo de 200 UFC/100 mL⁻¹. Dessa forma, torna-se indispensável a inclusão de etapas de desinfecção nos sistemas de tratamento de águas cinzas, a fim de assegurar a qualidade microbiológica exigida para aplicações não potáveis. Nesse contexto, a referida norma recomenda a adoção de desinfecção com cloro, com manutenção de concentração de cloro residual livre (CRL) entre 0,5 mg L⁻¹ e 2,0 mg L⁻¹.

É importante destacar, ainda, a ausência quase generalizada de dados sobre surfactantes e poluentes orgânicos emergentes (POEs), como fármacos, produtos de cuidado pessoal (PCPs) e desreguladores endócrinos. Apenas o estudo de Chrispim e Nolasco (2017) determinou a concentração de surfactantes, reportando 37,4 mg L⁻¹. Considerando que essas substâncias estão amplamente presentes em produtos de limpeza e higiene, sua ausência nos demais estudos representa uma lacuna relevante para a avaliação da segurança e viabilidade do reúso das águas cinzas.

Considerando a expressiva variabilidade e complexidade das águas cinzas mistas, sejam elas de origem residencial ou comercial, torna-se imprescindível a realização de uma caracterização prévia em nível local para subsidiar a definição das estratégias de tratamento e reúso mais adequadas, especialmente diante da possível presença de contaminantes não convencionais e dos riscos microbiológicos associados. Além disso, a análise comparativa evidencia que, para que as águas cinzas mistas possam ser reutilizadas de forma segura e em conformidade com a ABNT NBR 16783:2019, torna-se imprescindível a implementação de sistemas de tratamento adequados. Os processos devem visar, prioritariamente, à remoção de matéria orgânica, turbidez e microrganismos patogênicos, podendo incluir ainda etapas complementares para correção de pH e remoção de nutrientes, conforme a qualidade da água bruta e o tipo de reúso pretendido (AWASTHI et al., 2024). Essa abordagem é essencial para garantir a viabilidade técnica e sanitária da prática, promovendo o uso sustentável dos recursos hídricos em edificações.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A partir da análise da composição quantitativa e qualitativa das águas cinzas geradas em edificações residenciais e comerciais no Brasil, com base em dados secundários, foram identificados aspectos críticos a serem considerados na seleção de tecnologias de tratamento para reúso, conforme os requisitos das normas técnicas vigentes. Do ponto de vista quantitativo, observou-se expressiva variabilidade na geração de águas cinzas, tanto em edificações comerciais quanto residenciais, atribuída à influência de fatores como hábitos de consumo, tipo de atividade, grau de ocupação, nível de conscientização ambiental e características construtivas. Sob o aspecto qualitativo, os dados também revelaram elevada variabilidade, além de concentrações significativas de matéria orgânica, nutrientes, sólidos, turbidez e microrganismos patogênicos. Ressalta-se, ainda, a ausência de informações sobre poluentes orgânicos emergentes, o que representa uma limitação importante para a avaliação abrangente da segurança do reúso.

A análise comparativa com os limites normativos evidencia a necessidade da implantação de sistemas de tratamento eficientes, com foco na remoção de matéria orgânica, turbidez e patógenos, a fim de viabilizar o reúso seguro. Diante da variabilidade e complexidade observadas, recomenda-se a realização de uma caracterização local e detalhada das águas cinzas como etapa preliminar ao dimensionamento e à escolha das alternativas tecnológicas de tratamento.

Neste contexto, o reúso de águas cinzas se apresenta como uma alternativa viável e sustentável, com potencial para contribuir significativamente na redução da pressão sobre os recursos hídricos, desde que acompanhado por diagnósticos adequados e soluções tecnológicas compatíveis com a realidade local.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEXANDRE, E. C. F.; CASTRO, M. L. L.; PESQUERO, M. A. Caracterização e tratamento de águas cinza com fins não potáveis. *Revista de Biotecnologia & Ciência*, v. 2, n. 2, p. 106-116, 2013.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR 16.783: *Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações*. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.
- AWASTHI, A.; GANDHI, K.; RAYALU, S. Greywater treatment technologies: a comprehensive review. *International Journal of Environmental Science and Technology*, v. 21, n. 1, p. 1053-1082, 2024.
- BUSICO, R. M. *Projeto para reuso de águas cinzas em uma residência unifamiliar*. Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Civil - Faculdade de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista. Guaratinguetá, 2019.
- CHRISPIM, M. C.; NOLASCO, M. A.. Greywater treatment using a moving bed biofilm reactor at a university campus in Brazil. *Journal of cleaner production*, v. 142, p. 290-296, 2017.
- COHIM, E.; GARCIA, A.; KIPERSTOK, A.; DIAS, M. C. Consumo de água em residências de baixa renda – estudo de caso. In: *25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental*. Pernambuco. ABES. 2009
- COSTA, R. L. D.; TORRES, D. M.; GOMES, J. T.; SILVA, J. E. M. Tratamento de água cinza para reúso agrícola no semiárido do Rio Grande do Norte, Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 27, n. 5, p. 1031-1040, 2022.
- CRUZ, L. J. M. Avaliação de um sistema de Wetland Construído no tratamento de águas e do risco microbiológico associado ao reuso para fins agrícolas: um estudo de caso em uma propriedade rural. *Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental)* – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2021.
- CUNHA, K. F. Caracterização e monitoramento do consumo de água em habitações de interesse social. Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Ambiental – Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 2017.
- DA SILVA, J. B.; DE OLIVEIRA, P. J. A.; BONCZ, M. A.; PAULO, P. L. A modified constructed wetland system for greywater treatment. *Desalination and Water Treatment*, v. 91, p. 31-39, 2017.
- DO COUTO, E. D. A.; CALIJURI, M. L.; ASSEMANY, P. P.; DA FONSECA SANTIAGO, A.; LOPES, L. S. Greywater treatment in airports using anaerobic filter followed by UV disinfection: an efficient and low cost alternative. *Journal of Cleaner Production*, v. 106, p. 372-379, 2015.
- FIGUEIREDO, I. C. S.; DUARTE, N. C.; COASACA, R. L.; MAGALHÃES, T. M.; BARBOSA, A. C.; PORTELA, D. G.; MADRID, F. J. P. L.; CRUZ, L. M. O.; TONETTI, A. L. Águas cinzas em domicílios rurais: separação na fonte, tratamento e caracterização. *Revista DAE*, v. 67, n. 220, 2019.
- GALVÃO, T. F.; TIGUMAN, G. M. B.; SARKIS-ONOFRE, R. A declaração PRISMA 2020 em português: recomendações atualizadas para o relato de revisões sistemáticas. *Epidemiologia e serviços de saúde*, v. 31, p. 2022364, 2022.
- GHISI, E.; OLIVEIRA, S. M. Potential for potable water savings by combining the use of Rainwater and Greywater in houses in southern Brazil. *Building and Environment*, v. 42, n. 4, p. 1731-1742, 2007.
- GONÇALVES, R. F. (Coord.). *Uso Racional da Água em Edificações*. Projeto PROSAB. Rio de Janeiro: ABES, 2006. 352 p.
- GONÇALVES, R. F.; DE OLIVEIRA VAZ, L.; PERES, M.; MERLO, S. S. Microbiological risk from non-potable reuse of greywater treated by anaerobic filters associated to vertical constructed wetlands. *Journal of Water Process Engineering*, v. 39, p. 101751, 2021.
- HAMDHANI, H.; EPPEHIMER, D. E.; BOGAN, M. T. Release of treated effluent into streams: A global review of ecological impacts with a consideration of its potential use for environmental flows. *Freshwater Biology*, v. 65, n. 9, p. 1657-1670, 2020.
- HASTIE, A. G.; OTRUBINA, V. V.; STILLWELL, A. S. Identifying Opportunities for Nonpotable Water Reuse Based on Potential Supplies and Demands in the United States. *ACS ES and T Water*, v. 3, n. 2, p. 311–321, 2023.
- HE, Z.; LI, Y.; QI, B. Recent insights into greywater treatment: a comprehensive review on characteristics,

- treatment technologies, and pollutant removal mechanisms. *Environmental Science and Pollution Research*, v. 29, n. 36, p. 54025-54044, 2022.
- LEE, K.; JEPSON, W. Drivers and barriers to urban water reuse: A systematic review. *Water Security*, v. 11, p. 100073, 2020.
- MAGALHÃES FILHO, F. J. C.; DE SOUZA FILHO, J. C. M.; PAULO, P. L. Multistage constructed wetland in the treatment of greywater under tropical conditions: Performance, operation, and maintenance. *Recycling*, v. 6, n. 4, p. 63, 2021.
- MAGRI, M. E. li-518 - Caracterização Quali-Quantitativa Das Águas Cinzas Unifamiliar E Alternativas De Reúso. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, n. 1, p. 1-10, 2009.
- MALDONADO, A. P. *Implementação de sistemas de reúso de águas cinzas em uma edificação de médio porte: estudo de caso em um edifício em Florianópolis/SC*. Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Sanitária e Ambiental – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2022.
- MANNINA, G.; GULHAN, H.; NI, B. J. Water reuse from wastewater treatment: The transition towards circular economy in the water sector. *Bioresource Technology*, v. 363, p. 127951, 2022.
- METCALF E EDDY. *Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos*. Tradução: Hespanhol, I.; Mierzwa, J. C. 5 ed. Porto Alegre/RS: Editora AMGH, 2016. 1980 p.
- MONTEIRO, V. R. C. *Wetlands construídos empregados no tratamento descentralizado de águas cinzas residencial e de escritório*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2014.
- MOURA, P. G.; ARANHA, F. N.; HANDAM, N. B.; MARTIN, L. E.; SALLES, M. J.; CARVAJAL, E.; JARDIM, R.; SOTERO-MARTINS, A. Água de reúso: uma alternativa sustentável para o Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 25, n. 6, p. 791-808, 2020.
- PAULO, P. L.; BONCZ, M. A.; ASMUS, A. F.; JONSSON, H.; IDE, C. N. Greywater treatment in constructed wetland at household level. *Gewässerschutz Wasser Abwasser*, v. 206, p. 34, 2007.
- ROSA, G. C. *Análise quali-quantitativa e econômica de um sistema combinado de aproveitamento de água pluvial e reúso de água cinza em uma residência unifamiliar*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2019.
- ROUSSEUW, P. J.; HUBERT, M. Robust statistics for outlier detection. *Wiley interdisciplinary reviews: Data mining and knowledge discovery*, v. 1, n. 1, p. 73-79, 2011.
- SANT'ANA, D. R., BOEGER, L., & MONTEIRO, L. Aproveitamento de águas pluviais e o reúso de águas cinzas em edifícios residenciais de Brasília-parte 2: viabilidade técnica e econômica. *Paranoá*, v. 6, n. 10, p. 77-84, 2013.
- SINGH, K.; UPADHYAYA, S. Outlier detection: applications and techniques. *International Journal of Computer Science Issues (IJCSI)*, v. 9, n. 1, p. 307, 2012.
- VAN DE WALLE, A.; KIM, M.; ALAM, M. K.; WANG, X.; WU, D.; DASH, S. R.; KIM, J. Greywater reuse as a key enabler for improving urban wastewater management. *Environmental science and ecotechnology*, p. 100277, 2023.
- VON SPERLING, M. *Princípios do tratamento biológico de águas residuárias*. Vol 1. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. DESA/ UFMG, Belo Horizonte, 2005. 3ª ed. 452 p.
- VUPPALADADIYAM, A. K.; MERAYO, N.; PRINSEN, P.; LUQUE, R.; BLANCO, A.; ZHAO, M. A review on greywater reuse: quality, risks, barriers and global scenarios. *Reviews in Environmental Science and Bio/Technology*, v. 18, p. 77-99, 2019.